112年第四次航海人員測驗【302】一等管輪【000006】船舶主機-柴油機

(D) 1. 為提高過給機之效率，以避免產生掃氣壓力不足，下列何選項之敘述是錯誤？
A. 將壓縮輪葉片積垢清除
B. 空氣冷卻器保持清潔暢通
C. 減少過給機側的流動阻力
D. 增大過給機鼓風側流動阻力

(D) 2. 下列何者不是一般潤滑種類？
A. 厚膜潤滑
B. 薄膜潤滑
C. 邊界潤滑
D. 長效潤滑

(A) 3. 在噴油壓力與噴孔總面積不變的情況下，增加噴油嘴的孔數對噴油影響，下列何者錯誤？
A. 噴油時間較密集
B. 將使孔徑減小
C. 噴油霧化細而均勻
D. 油受到噴孔的節流而擾動增大

(D) 4. 主機吊缸時，將活塞吊出檢查，下列何者錯誤？
A. 活塞環槽銳邊修正
B. 活塞冠厚度測量
C. 活塞環槽測量
D. 活塞裙銅環研磨、切削

(D) 5. 如果柴油機的調速器其油道內有空氣存在時，會對機器運轉造成何種影響？
A. 柴油機超速跳脫
B. 柴油機加不上負荷
C. 柴油機無法啟動
D. 柴油機轉速不穩

(A) 6. 柴油機燃油加熱溫度不足，黏度太高，將造成下列何現象？
A. 活塞環的磨耗
B. 軸承磨耗
C. 轉速增高
D. 凸輪軸磨耗

(D) 7. 二行程引擎轉速3600 rpm時，每個氣缸每分鐘完成幾個動力循環？
A. 900
B. 1800
C. 2700
D. 3600

(C) 8. 下列何者為按運動形式分類之摩擦？
A. 混合式摩擦
B. 潤滑摩擦
C. 滑動摩擦
D. 乾摩擦

(C) 9. 下列何者會影響排氣溫度？
A. 軸承滑油壓力
B. 軸承滑油溫度
C. 活塞氣缸冷卻水溫度

D. 啟動空氣壓力

(B) 10. 燃油閥未按時定期保養時，下列何者錯誤？
A. 噴嘴堵塞
B. 潤滑乳化
C. 燃燒不良
D. 熱效率降低

(D) 11. 在柴油機的摩擦損失之中，其最大的損失發生於下列何處？
A. 主軸承
B. 曲柄銷軸承
C. 十字頭軸承
D. 活塞、活塞環與氣缸套

(C) 12. 一般而言引擎熱效率最高時為引擎負荷多少百分比(%)？
A. 60~70
B. 72~78
C. 85~90
D. 96~99

(B) 13. 一般柴油機之掃氣損失約為多少百分比(%)？
A. 7
B. 14
C. 21
D. 28

(B) 14. 下列有關主機運轉中冷卻或滑油系統異常所引起的動作順序，何者正確？
A. 停俥、警報、減速
B. 警報、減速、停俥
C. 減速、停俥、警報
D. 減速、警報、停俥

(D) 15. 若引擎轉速超過額定值，試問可能會造成何種影響？
A. 調速器油門減少，讓引擎較省油
B. 活塞受力變大，致引擎馬力降低
C. 機件摩擦減少，滑油消耗量減少
D. 機械應力過大，致引擎機件損壞

(C) 16. 氣缸蓋因結構複雜，可能承受很大的應力，請問該應力為下列哪一選項？
A. 拉力
B. 慣性力
C. 機械和熱應力
D. 剪應力

(A) 17. 理論循環中的工質是理想氣體，而實際循環中的工質則是空氣和燃燒物的混合氣體，下列敘述何者正確？
A. 同樣加熱量，實際循環所引起壓力和溫度升高程度要比理論循環為低
B. 實際循環中工質比熱必然隨溫度的升高而下降
C. 實際循環中工質在各個燃燒時期的成分不變
D. 工質比熱變化對工作循環沒有影響

(D) 18. 在NOx減量技術中，後處理技術是採用何者以減少NOx排放量？
A. 調整排氣循環

B. 使用替代燃料
C. 改變燃燒特性
D. 化學還原方式

(D) 19. 為放除調速器內部積存的空氣，應將引擎調整在何種狀態運轉？
A. 全速運轉
B. 半速運轉
C. 慢速運轉
D. 怠速運轉

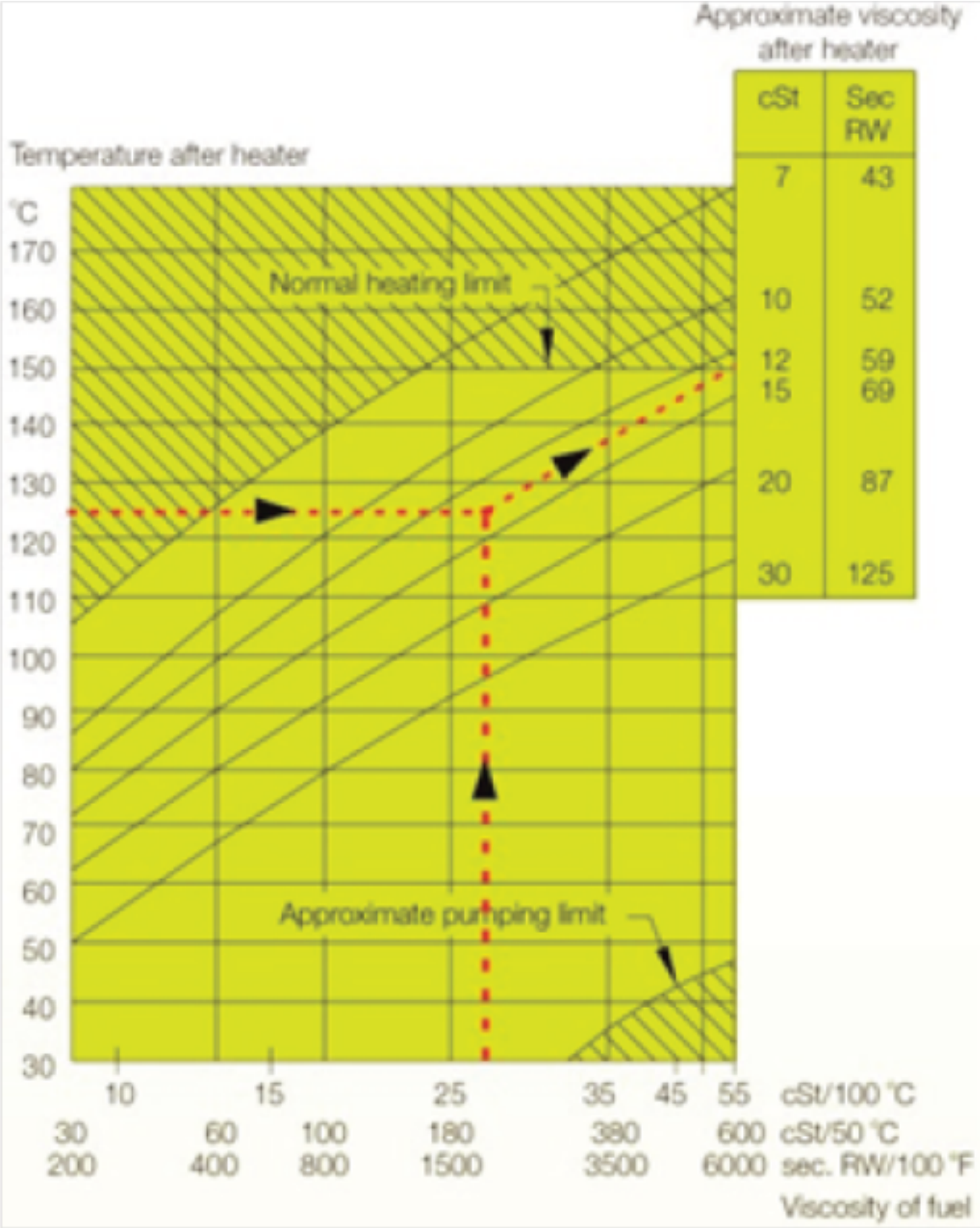
(D) 20. 當柴油機停俥時間超過幾分鐘以上時，可以依照程序慢速運轉機器或用轉俥機轉俥？
A. 5分鐘
B. 10分鐘
C. 20分鐘
D. 30分鐘

(B) 21. 柴油機之噴油定時及供油量，若最高爆發壓力偏低，排氣溫度偏高時，可能原因為何？
A. 供油提前角度過大
B. 供油提前角度過小
C. 供油量太小
D. 供油量太大

(B) 22. 何種原因造成第一道活塞環在上死點位置時為氣缸套磨耗起始位置？
A. 排氣高溫
B. 潤滑困難
C. 掃氣高溫
D. 冷卻水不足

(A) 23. 主機進港前，準備將「C」油換成「A」使用時，下列操作何者正確？
A. 應先行關掉加熱器及保溫管之蒸汽，使溫度降低
B. 先把「A」油加熱至90 ℃
C. 接到駕駛台通知換油，立即把主機負荷降至1/2 出力
D. 加開一台燃油泵

(D) 24. 參閱附圖，若燃油的加熱溫度為120℃，泵駁送黏度為27 cSt/100℃，燃油的噴射黏度為多少cSt？



A. 30
B. 25
C. 20
D. 15

(D) 25. 某柴油機的最大連續出力為8000 BHP，燃油耗油率為130 g/BHP-hr，燃油比重為0.95，試求該柴油機每天的燃油耗油量？
A. 25497 kg/day
B. 26274 kg/day

C. 23712 kg/day
D. 24960 kg/day

(A) 26. 裝設渦輪增壓機之柴油引擎會使機械負荷增加很多，使下列何項機構組件承受力增加？
A. 曲柄連桿機構和軸承
B. 主滑油泵
C. 傳動齒輪
D. 凸輪軸

(C) 27. 機械負荷主要表現在那些特性上？
A. 最高壓力和膨脹壓力
B. 最高壓力和壓縮壓力
C. 最高壓力和平均指示壓力
D. 最高溫度和平均指示壓力

(D) 28. 在正常情況下機器停俥期間實施修理後之檢查事項，下列何者為非？
A. 定期測量曲軸撓度（Crank web deflection）及其曲柄臂開閉值是否超過安全規範值，並作為校正曲軸撓度之依據
B. 定期取樣滑油包括主系統滑油、凸輪軸潤滑系統滑油等油樣送岸上實驗室化驗及分析
C. 柴油機停俥期間，增壓機殼體之底部疏水塞打開，將可能積存在內部的雨水放掉
D. 當保養修理工作完畢後應將轉車機脫離

(D) 29. 有關曲軸箱爆炸的預防及應急措施，下列哪一項敘述錯誤？
A. 當發現曲軸箱有爆炸危險時，任何人不准在柴油機裝有防爆洩壓閥的一側走動或停留
B. 曲軸箱不正常發熱、透氣管冒出大量油氣，表明曲軸箱內存在潛在的爆炸危險
C. 若曲軸箱已發生爆炸並將防爆洩壓閥沖開時，要立即採取滅火措施
D. 應當油霧檢測器發出警報時，立即停俥並加強汽缸潤滑，不能停冷卻水泵滑油泵

(D) 30. 淡水在1 bar時約100℃汽化，那3 bar時則約多少℃汽化？
A. 110
B. 114
C. 124
D. 134

(C) 31. 掃氣箱油污及油霧過多的原因為何，下列所述何者錯誤？
A. 活塞環過度磨損斷裂
B. 噴油泵定時調整不當
C. 燃油溫度過高
D. 氣缸油注油量過多

(C) 32. 四行程柴油機噴射泵洩油孔開啟洩油時，因噴油閥驟關所導致壓力波可能會引起何種狀況？
A. 噴油延遲
B. 開始進油
C. 二次噴油
D. 停止進油

(C) 33. 有關雙凸輪換向裝置的敘述下列何者正確？
A. 正、倒俥點火次序相同
B. 正俥時倒俥凸輪位於工作位置
C. 擁有供正、倒俥使用的兩套凸輪
D. 換向時無須軸向移動凸輪軸

(D) 34. 柴油機指示耗油率為每指示馬力每小時的燃油消耗量，其單位為何？
A. kg / (kJ．h)
B. kW / (kg．h)
C. kJ / (kW．h)
D. kg / (kW．h)

(A) 35. 若高壓油管脈動微弱，且排氣溫度和最高壓力均偏低，則可能是何者密封不良或供油太少引起？
A. 噴油泵
B. 燃油閥
C. 燃油濾器
D. 高壓油管

(B) 36. 船上燃油櫃中有關重油之儲存，應避免不同來源的燃油長時間混合在一起，以免因下列何者而產生大量污泥，堵塞過濾器和管路？
A. 黏度不同
B. 親合性不同
C. 燃燒性不同
D. 穩定性不同

(D) 37. 若噴射期噴油壓力下降太慢，針閥不能迅速落座，噴油結束後會造成何種現象？
A. 霧化不良
B. 噴油壓力不足
C. 噴油嘴振動
D. 有燃油從噴孔滴出

(B) 38. 下列對二衝程柴油機之敘述，何者錯誤？
A. 活塞的兩個行程來完成一個工作循環
B. 有單獨進氣與排氣行程
C. 進氣與排氣過程幾乎重疊在下死點前後約120～150°曲柄角內同時進行
D. 必須具備一個專門的掃氣泵以提高進氣壓力

(D) 39. 船舶主機的操縱系統中，必不可少的要件為何？
A. 駕駛台兩翼操縱
B. 駕駛台操縱
C. 機艙控制室操縱
D. 機側手動操縱

(B) 40. 請問柴油機的氣缸套冷卻水溫升高超過正常值，其原因為下列何者？
A. 噴油角度延後
B. 氣缸超負荷
C. 氣缸燃油供應不足
D. 掃氣溫度過高